FIAP

SPRINT 4

COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON

NEXTCODE | SMARTSTUDY

Evolução do simulador de câmera acadêmica inteligente

Integrantes

Kaick Lima Silva — RM 574060
Gustavo Basso — RM 572623
Guilherme Sales — RM 572933
Pedro Feltrin Geraldes — RM 569038
Guilherme Kozikoski Failla — RM 571611

São Paulo — 2026

SUMÁRIO

1. Descritivo do projeto
2. Funcionalidades implementadas
3. Arquitetura e organização do código
4. Persistência e integração com APIs externas
5. Validações, exceções e boas práticas
6. Alterações em relação à Sprint 3
7. Como executar e testar
8. Limitações e considerações finais

1. DESCRITIVO DO PROJETO

1.1 Objetivo

O SmartStudy é uma solução acadêmica conceitual da equipe NextCode. Seu propósito é apoiar o registro e a organização de conteúdos de estudo por disciplina. A Sprint 4 evolui o programa de terminal da Sprint 3, acrescentando armazenamento permanente em JSON, organização modular, orientação a objetos, consulta a APIs públicas (livros e conceitos matemáticos) e estudo por flashcards e quiz.

1.2 Justificativa

Na Sprint 3, o programa mantinha os dados em listas e dicionários durante a execução. Ao encerrar o programa, esses registros eram perdidos. A Sprint 4 trata essa limitação com persistência local. Também aproxima o protótipo da proposta SmartStudy descrita no Checkpoint 4: organizar materiais acadêmicos, validar links e apoiar atividades de estudo.

1.3 Escopo e transparência

O projeto continua sendo um protótipo de lógica em Python. Não controla a câmera física e não processa imagens reais. A digitalização/OCR é simulada: o usuário informa o texto reconhecido. As consultas à Open Library e à Wikipedia são reais e dependem de conexão. A validação de QR Code é uma verificação básica de formato e domínio permitido, não uma garantia de segurança. Flashcards e quiz são montados por regras e modelos de texto, sem modelo de IA.

2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

O programa é executado no terminal e apresenta um menu principal. Após cada funcionalidade, o fluxo retorna ao menu; a opção 0 encerra a execução. As opções 3, 5 e 7 possuem submenus com opção para voltar.

Opção	Funcionalidade	Descrição resumida
1	Modo Inteligente	Ajustes simulados por ambiente e disciplina, com preferências salvas.
2	Digitalizar documento	Registro de digitalização com OCR simulado.
3	Galeria de estudos	Listar, pesquisar e reclassificar registros.
4	Verificar link de QR Code	Validação de formato e domínio permitido.
5	Grade de aulas	Cadastrar, visualizar e excluir aulas.
6	Buscar livros acadêmicos	Consulta à API Open Library.

Opção	Funcionalidade	Descrição resumida
7	Flashcards	Criar manualmente, revisar e gerar por conceito matemático.
8	Quiz de múltipla escolha	Questões com explicação da resposta e placar final.
0	Encerrar	Finaliza o programa; os dados permanecem salvos.

2.1 Modo Inteligente

O usuário seleciona Sala de Aula, Biblioteca ou Externo e informa a disciplina. O sistema aplica configurações simuladas de ISO, foco e ajustes. Preferências podem ser salvas por disciplina em JSON. Também é possível registrar uma captura simulada na galeria.

2.2 Digitalização de documento (OCR simulado)

O sistema verifica se o usuário confirma o alinhamento do documento. Em seguida, recebe nome, disciplina e texto reconhecido manualmente. Um registro PDF simulado é adicionado à galeria. Não há leitura óptica real nem criação do arquivo PDF de imagem.

2.3 Galeria de estudos

Permite listar registros, pesquisar por disciplina e reclassificar um registro pelo identificador. Cada item armazena tipo, disciplina, nome, ambiente, data e, quando informado, texto reconhecido. Os registros permanecem disponíveis após reiniciar o programa.

2.4 Verificação de QR Code

Recebe um endereço e verifica esquema HTTP/HTTPS e domínio. São permitidos domínios terminados em .edu, .gov e .org, além de fiap.com.br e seus subdomínios. A comparação considera o hostname, evitando aceitar um endereço apenas porque contém o texto 'fiap.com.br' em outro trecho. A lista é uma regra demonstrativa e não substitui análise antiphishing.

2.5 Grade de aulas

Permite cadastrar, visualizar e excluir aulas. Cada registro contém identificador, disciplina, dia da semana e horário. O horário é validado no formato HH:MM. Os dados são persistidos em JSON.

2.6 Busca acadêmica — Open Library API

O usuário informa uma disciplina ou tema. O módulo crawler consulta a API pública de pesquisa da Open Library e apresenta título, autores e ano de publicação. O usuário pode salvar os resultados no acervo local. A aplicação trata falhas HTTP, ausência de conexão, timeout e respostas JSON inválidas.

2.7 Flashcards

Permite criar cartões manualmente, com disciplina, pergunta e resposta, ou gerar 10 cartões automaticamente a partir de um conceito matemático. O menu apresenta 16 matérias (Algebra, Calculus, Geometry, Probability, entre outras). A matéria pode ser informada pelo nome ou pelo número da lista; a entrada textual aceita aproximações para tolerar erros de digitação, e o número é conferido com o tamanho da lista. Ao selecionar uma matéria, o programa consulta a Wikipedia e cria 10 flashcards, que são persistidos em JSON; se a gravação falhar, o usuário é avisado e nenhum cartão é adicionado. Na revisão, os cartões são embaralhados e a resposta é revelada após a confirmação do usuário. É possível cancelar a escolha da matéria digitando "sair" ou "0".

2.8 Quiz de múltipla escolha

O usuário escolhe a matéria (a mesma lista dos flashcards) e a quantidade de questões, de 1 a 10. O programa consulta a Wikipedia e monta questões de múltipla escolha com alternativas em ordem aleatória. A cada resposta, informa se está correta, exibe a explicação e, ao final, apresenta o placar. O resultado do quiz não é gravado em arquivo.

3. ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

O código foi separado por responsabilidade para facilitar manutenção, testes e leitura. O menu principal fica em main.py e chama funções específicas de cada fluxo.

Arquivo	Responsabilidade	Por que foi utilizado
main.py	Menu, navegação e fluxos de interação	Centraliza o fluxo e retorna ao menu após cada operação.
src/system.py	Classe SmartStudy	Agrupa regras, geração de flashcards e quiz e a integração com a Wikipedia.
src/storage.py	Classe JsonStorage	Isola leitura e gravação do arquivo JSON.
src/validators.py	Validações	Evita duplicação de verificações de entrada.
src/api_crawler.py	OpenLibraryCrawler	Isola comunicação HTTP e tratamento de resposta da Open Library.

3.1 Orientação a objetos

A classe SmartStudy representa o núcleo das regras do sistema. Ela recebe um objeto de armazenamento e mantém os dados carregados. Seus métodos executam operações como salvar captura, consultar preferências, pesquisar galeria, cadastrar aula, criar flashcard e gerar quiz. Essa escolha concentra comportamentos relacionados e evita espalhar manipulação direta do JSON pelo menu.

3.2 Subrotinas, parâmetros e retornos

As funções do menu recebem o objeto do sistema como parâmetro. Métodos recebem dados específicos — por exemplo, disciplina, horário ou identificador — e retornam resultados booleanos, números ou listas quando necessário. Exemplos: choose_math_subject retorna a matéria escolhida ou None se o usuário cancelar; create_api_flashcards retorna a quantidade de cartões salvos (0 se a gravação falhar); run_quiz recebe as questões e retorna o número de acertos. Isso permite reutilizar operações e verificar se a persistência foi concluída.

4. PERSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO COM APIs EXTERNAS

4.1 Persistência JSON

O arquivo data/smartstudy.json é criado automaticamente. Ele armazena galeria, preferências, grade de aulas, referências bibliográficas e flashcards. A gravação utiliza arquivo temporário e substituição do arquivo principal, reduzindo o risco de deixar um JSON parcialmente escrito. Se o JSON estiver inválido, o sistema tenta preservar o arquivo corrompido com outro nome e inicia uma estrutura vazia. As operações retornam se a gravação foi concluída, e o programa só informa sucesso quando ela ocorreu.

4.2 API Open Library

A integração usa o endpoint de pesquisa pública /search.json. A consulta é feita com urllib da biblioteca padrão, sem chave de API ou instalação adicional. O crawler define timeout, identifica erros HTTP e de conexão, interpreta o JSON e normaliza os campos relevantes. Os resultados são exibidos e podem ser persistidos no acervo.

4.3 API da Wikipedia

Para flashcards e quiz, o sistema consulta a API de busca da MediaWiki e a API REST de resumo de páginas da Wikipedia, que fornecem o texto-base do conceito. Essa integração é distinta da Open Library, que continua destinada a referências bibliográficas. As requisições usam urllib, timeout de 12 segundos e até 4 tentativas, com espera entre elas (inclusive em caso de limitação de requisições, HTTP 429). Falhas de rede, resposta inválida ou conceito sem resumo geram mensagem ao usuário, que pode tentar novamente.

5. VALIDAÇÕES, EXCEÇÕES E BOAS PRÁTICAS

- Campos obrigatórios não aceitam texto vazio.
- Menus aceitam somente opções previamente definidas.
- Entradas numéricas são convertidas com try/except e respeitam limites (por exemplo, quantidade de questões de 1 a 10).
- O número da matéria é conferido com o tamanho da lista (1 a 16); a entrada textual aceita aproximações.
- Horários precisam seguir o padrão de 24 horas HH:MM.
- Links precisam ter hostname e esquema HTTP ou HTTPS.
- As APIs possuem timeout e tratamento de erros de rede, HTTP e JSON, com opção de tentar novamente.
- A leitura e gravação de arquivos tratam exceções de I/O, e o resultado da gravação é conferido antes de informar sucesso.
- Ctrl+C ou o fim da entrada de dados, inclusive no menu principal, encerram a operação sem erro e sem perder dados.
- O código utiliza nomes descritivos e separação de responsabilidades.
- O menu oferece opção explícita para encerrar a execução.

6. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À SPRINT 3

6.1 O que foi mantido

Foram mantidos o Modo Inteligente, o registro de documentos, a galeria, a verificação de QR Code e a grade de aulas. Essas funções já faziam parte do programa anterior e continuam coerentes com a proposta.

6.2 O que foi modificado

A galeria deixou de existir apenas em memória e passou a ser persistida. As preferências por disciplina e a grade também são salvas. A galeria ganhou pesquisa por trecho e reclassificação por ID. A verificação de links passou a analisar o hostname com urlparse e terminações de domínio, em vez de procurar apenas uma substring. A grade ganhou exclusão e validação de horário.

6.3 O que foi adicionado

Foram adicionados o módulo de armazenamento JSON, a classe SmartStudy, o crawler OpenLibraryCrawler, a pesquisa externa de livros, o módulo de flashcards (manuais e gerados por conceito matemático a partir da Wikipedia) e o quiz de múltipla escolha. Também foram adicionados tratamento de falhas de rede, recuperação de JSON inválido, tratamento de interrupções do usuário e mensagens específicas para limitações do protótipo.

6.4 Justificativa das decisões

A persistência responde diretamente à necessidade de manter os dados após o encerramento. A separação em módulos facilita manutenção e demonstra subrotinas com parâmetros e retornos. A orientação a objetos agrupa as operações de negócio. As APIs externas atendem ao requisito de consumo de serviço externo: a Open Library traz referências de estudo e a Wikipedia fornece o texto-base de flashcards e quiz, que aproximam o protótipo do módulo de retenção de conteúdo descrito no conceito SmartStudy. As funções de câmera e OCR permanecem explicitamente simuladas para não alegar recursos que o código não implementa.

7. COMO EXECUTAR E TESTAR

Requisito: Python 3.10 ou superior. Não é necessária instalação de bibliotecas externas.
Execução: abrir o terminal na pasta do projeto e executar python main.py.

- Cadastrar uma aula e encerrar. Abrir novamente e confirmar que a aula permanece.
- Criar uma captura simulada e localizar o registro na galeria.
- Reclassificar um registro e conferir a nova disciplina.
- Cadastrar um flashcard, encerrar e revisar após reiniciar.
- Gerar flashcards por conceito matemático (opção 7, depois 3), informando o nome ou o número da matéria. Informar um número fora da lista e conferir a mensagem; digitar "sair" para cancelar.
- Responder ao quiz (opção 8) e conferir a correção, as explicações e o placar final.
- Consultar uma disciplina na Open Library com internet disponível e repetir sem conexão para ver a mensagem de falha.
- Testar um link HTTPS com domínio permitido e outro fora da lista.
- Informar horário inválido e confirmar que o sistema solicita novamente.
- Pressionar Ctrl+C no menu principal e confirmar que o programa encerra sem erro.

8. LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sprint 4 entrega um protótipo Python modular com persistência local e integração com APIs externas. As APIs podem estar indisponíveis; nesse caso, o programa informa o problema e os dados locais continuam acessíveis. O programa não implementa captura de câmera, OCR real, leitura física de QR Code, autenticação, sincronização em nuvem nem geração de conteúdo por IA. Essas limitações são declaradas para diferenciar funcionalidades implementadas de recursos previstos no conceito do produto.

Os flashcards e as questões são montados por modelos de texto a partir do resumo da Wikipedia, sem modelo de IA, e não constituem material curricular revisado por especialistas; o conteúdo depende da disponibilidade e da qualidade desses resumos. Na validação feita pela equipe, a consulta de Algebra retornou resumo e permitiu gerar os flashcards e as questões, e a resolução aproximada de "algebr" identificou Algebra.

A solução atende aos requisitos centrais da Sprint 4: menu navegável, funções com parâmetros e retornos, validações, try/except, persistência JSON, consumo de API externa e organização do código.